

Acidentes e Mortes em Rodovias Federais Brasileiras · 2025

Uma investigação clara sobre a diferença entre a quantidade de acidentes e as taxas reais de mortes nas estradas do país. Baseado em dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do IBGE.

Autor: Thyago Antonio Sampaio Valadares

Local de Elaboração: Recife / PE

Unidade de Estudo: Unidade 5, Módulo 2

Metodologia: Análise Exploratória de Dados (EDA)

Fonte de Dados: Polícia Rodoviária Federal (PRF 2025) e IBGE (2025)

Período Analisado: Janeiro a Dezembro de 2025 (72.529 registros)

Sumário Geral do Relatório

Este sumário lista os assuntos do relatório, organizados de forma simples para ajudar você na leitura das descobertas.

1. Sumário Executivo e Achados Críticos	Página 3
2. Estatística Descritiva e Indicadores Globais	Página 4
3. Análise Geográfica e Territorial (Unidades Federativas)	Página 5
4. Distribuição Temporal e Padrões de Sazonalidade	Página 6
5. Análise Bivariada: O que se associa com a gravidade dos acidentes	Página 8
6. Análise de Correlação (Pearson)	Página 14
7. Síntese de Hipóteses e Limitações dos Dados	Página 15

1. Sumário Executivo e Achados Críticos

VOLUME TOTAL	ACIDENTES FATAIS	TOTAL DE ÓBITOS	ÓBITOS / ACID. FATAL
72.529	5.209 (7,18%)	6.043	1,16
Acidentes Registrados	Com Vítima Fatal	Vidas Perdidas	Índice de Gravidade

Este relatório analisa os acidentes nas rodovias federais do Brasil em 2025. Usamos os dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as estimativas de população do IBGE para o mesmo ano. O objetivo é ver se o que as pessoas pensam sobre o risco no trânsito é verdade quando olhamos para os dados reais.

Conclusão Geral

Evidência: Volume e letalidade contam histórias diferentes

Explicação: Destaque Analítico Central:

A principal conclusão deste estudo é que a quantidade de acidentes e a gravidade deles contam histórias totalmente diferentes. Minas Gerais e Santa Catarina têm a maior parte dos acidentes do país, mas com poucos casos graves. Por outro lado, estados do Norte e Nordeste têm bem menos acidentes, mas a chance de morte quando acontece um acidente é até quatro vezes maior.

Limitação dos dados: A base registra apenas dados das BRs

Fator Determinante

Evidência: Tipo de colisão explica a gravidade de forma preditiva

Explicação: Achado Principal: O tipo de acidente explica a gravidade de uma batida muito melhor do que o estado onde ela acontece. A colisão frontal (bater de frente) e o atropelamento de pedestres representam só 10,7% dos acidentes, mas causam 46% (quase metade) de todas as mortes nas rodovias federais em 2025.

Limitação dos dados: A base consolidada não registra a velocidade real

2. Estatística Descritiva e Indicadores Globais

A tabela abaixo mostra os números gerais dos acidentes nas rodovias federais em 2025. Esse é o ponto de partida para as análises mais detalhadas das próximas seções:

Indicador Estatístico	Métrica de Referência (2025)
Total de acidentes mapeados no ano	72.529 acidentes
Acidentes com registro de óbitos (fatais)	5.209 sinistros
Taxa de Letalidade Geral (fatais / total)	7,18% dos acidentes
Total de óbitos em via	6.043 vidas perdidas
Média de mortos por colisão fatal	1,16 vítimas por evento
Abrangência geográfica	27 Unidades Federativas (115 BRs)

Esses números gerais escondem grandes diferenças entre os estados: a taxa de letalidade (chance de morte no acidente) varia de 4,3% no Distrito Federal a 18,7% no Maranhão (uma diferença de quase 4,4 vezes). Por isso, as próximas seções focam em taxas proporcionais e taxas por 100 mil habitantes. Olhar apenas para o número total de acidentes pode dar a falsa impressão de que os estados mais populosos são os mais perigosos, o que não é verdade.

3. Análise Geográfica e Territorial

3.1 Por Unidade Federativa (UF)

Minas Gerais lidera o número total de acidentes com 13,2% do total do país, seguida por Santa Catarina (11,3%) e Paraná (10,5%). O caso de São Paulo chama a atenção: mesmo tendo a maior população do país (46 milhões de pessoas), registrou apenas 4.683 acidentes nas rodovias federais paulistas. Isso acontece porque muitas de suas principais rodovias são estaduais (e não aparecem neste relatório) e porque as rodovias federais de lá contam com pistas duplicadas e melhor infraestrutura.

Ra nk	UF	Volume	% Nac
1º	Minas Gerais (MG)	9.570	13,2%
2º	Santa Catarina (SC)	8.186	11,3%
3º	Paraná (PR)	7.630	10,5%
4º	Rio de Janeiro (RJ)	6.428	8,9%
5º	Rio Grande do Sul (RS)	4.899	6,8%
-	Subtotal (Top 5)	36.713	50,6%

Ra nk	Rodovia	Volume	Letal.
1º	BR-101 (Longit.)	13.014	5,2%
2º	BR-116 (Longit.)	11.021	5,8%
3º	BR-153 (Transb.)	2.789	8,1%
4º	BR-316 (N-NE)	1.236	14,7%
5º	BR-222 (Norte)	581	18,2%
-	BR-135 (Maranhão)	559	14,7%

3.2 Por Rodovia Federal (BR)

As rodovias com mais movimento (BR-101 e BR-116) têm taxas de letalidade baixas (5,2% e 5,8%), ficando abaixo da média nacional. Por outro lado, rodovias com muito menos tráfego (como as BRs 222, 135 e 316) são extremamente perigosas, com letalidade entre 15% e 18%. Essa diferença exige duas ações diferentes do governo: controlar o trânsito nas rodovias movimentadas para evitar batidas leves, e investir em segurança (como duplicação e asfalto) nas rodovias de pista simples onde os acidentes são muito graves.

4. Distribuição Temporal e Sazonalidade

4.1 Série Mensal

Os dados mostram que o mês com mais acidentes não é o mês com mais mortes. O maior número de acidentes acontece em dezembro (6.788 casos), por causa das festas e viagens de fim de ano. No entanto, o mês mais perigoso e com mais mortes é maio, que tem uma taxa de letalidade de 8,3% (574 mortes) mesmo com bem menos acidentes que dezembro. Isso costuma acontecer porque maio tem muitos feriados prolongados com viagens longas em estradas de pista simples.

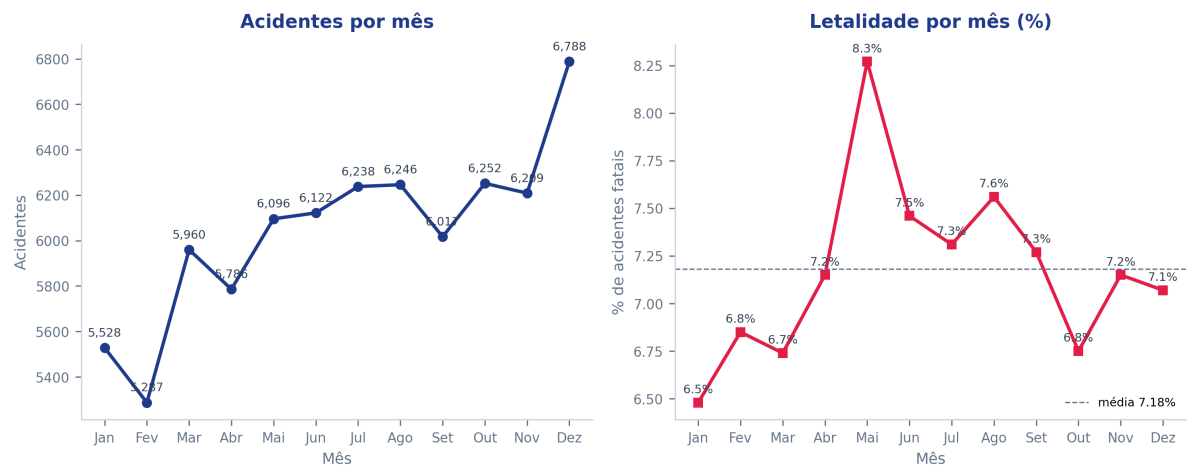


Gráfico 2: Evolução mensal dos acidentes (esquerda) e da taxa de letalidade (direita) nas rodovias federais em 2025. A linha tracejada mostra a média do ano de 7,18%. Fonte: PRF 2025.

4.2 Por Quadrimestre do Ano

Dividir o ano em quadrimestres (períodos de 4 meses) ajuda a ver o comportamento das estradas em cada época: o primeiro período (janeiro a abril) é o menos grave (letalidade de 6,8%), enquanto o segundo período (maio a agosto) é o mais perigoso (letalidade de 7,6%). Isso mostra que o governo deve focar as campanhas de trânsito e a fiscalização principalmente entre os meses de maio e agosto.

Recorte Temporal (Quadrimestres 2025)	Acidentes Totais	Acidentes Fatais	Letalidade (%)
1º Quadrimestre (Janeiro - Abril)	22.561	1.536	6,8%
2º Quadrimestre (Maio - Agosto)	24.702	1.889	7,6%
3º Quadrimestre (Setembro - Dezembro)	25.266	1.784	7,1%
Brasil (Janeiro - Dezembro)	72.529	5.209	7,18%

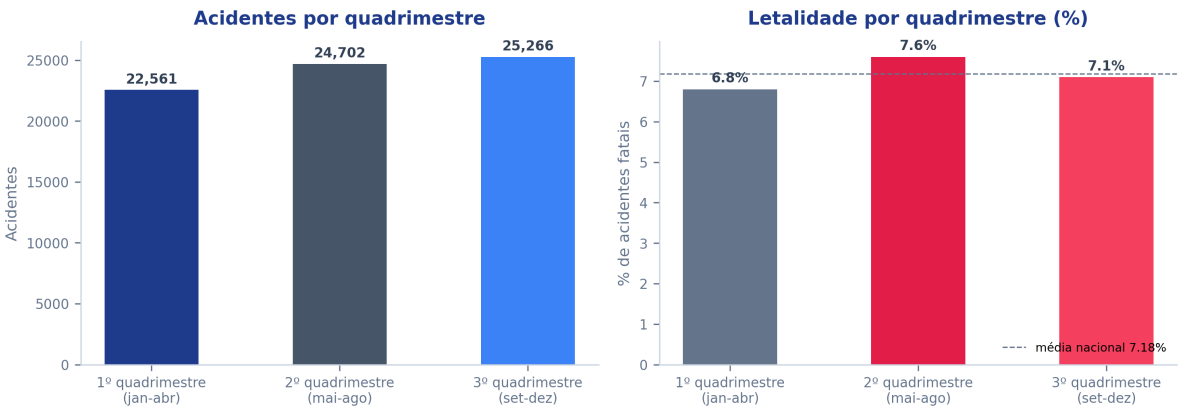


Gráfico 3: Comparação de acidentes (esquerda) e letalidade (direita) por quadrimestre em 2025. Linha tracejada em 7,18%.
Fonte: PRF 2025.

5. Análise Bivariada: O que se associa com a gravidade

5.1 Tipo de Acidente

Este é o resultado mais claro e importante de todo o estudo: a colisão traseira (bater atrás) é o tipo de acidente mais comum nas estradas federais (14.360 casos, quase 20% do total), mas tem uma letalidade baixa de apenas 4,3%. Por outro lado, a colisão frontal (bater de frente) e o atropelamento de pedestres são extremamente graves, com letalidade de 29,4% e 29,5%, respectivamente. Na prática, uma batida de frente ou um atropelamento tem uma chance de morte quatro vezes maior do que a média nacional, e sete vezes maior do que uma batida traseira.

Tipo de Sinistro de Trânsito	Acidentes	Óbitos Fatais	Letalidade %
Colisão frontal	4.739	1.395	29,4%
Atropelamento de pedestre	3.057	902	29,5%
Colisão traseira	14.360	617	4,3%
Saída de leito carroçável	10.209	605	5,9%

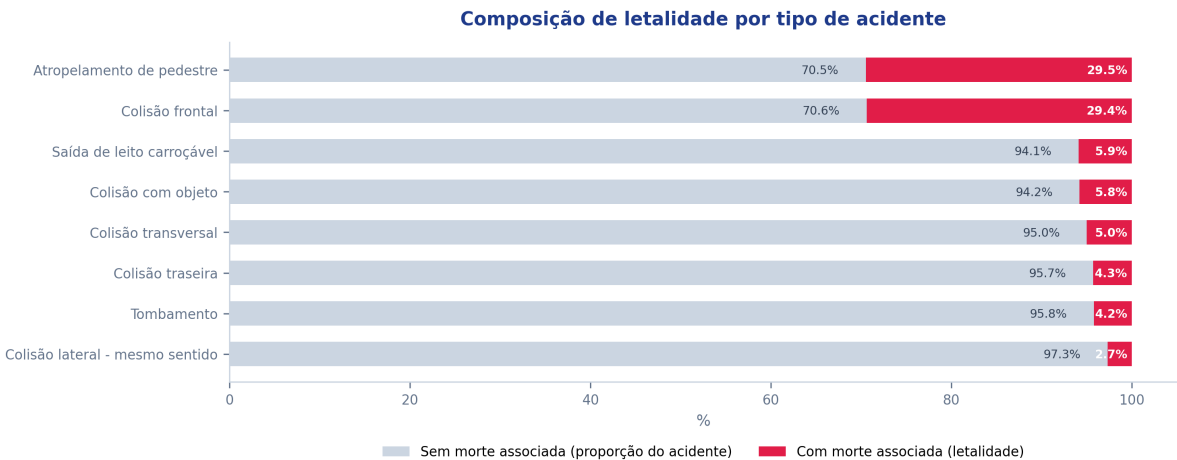


Gráfico 4: Divisão de acidentes com e sem mortes por tipo de ocorrência nas rodovias federais. Mostra a alta gravidade de atropelamentos e batidas frontais. Fonte: PRF 2025.

5.2 Rodovia (BR), com Volume Mínimo

Para evitar distorções com estradas pouco movimentadas, analisamos apenas as rodovias que tiveram pelo menos 500 acidentes no ano. Nesse grupo das estradas mais perigosas do país, a BR-222 lidera com uma letalidade alarmante de 18,2% (mais de 2,5 vezes a média nacional). Em seguida vêm a BR-10 (com 17,0% de letalidade) e a BR-316 (com 14,7% de letalidade).

Rodovia Federal (BR)	Total Acidentes	Acidentes Fatais	Letalidade %
BR-222	581	106	18,2%
BR-10	506	86	17,0%
BR-316	1.236	182	14,7%
BR-135	559	82	14,7%
BR-232	830	99	11,9%

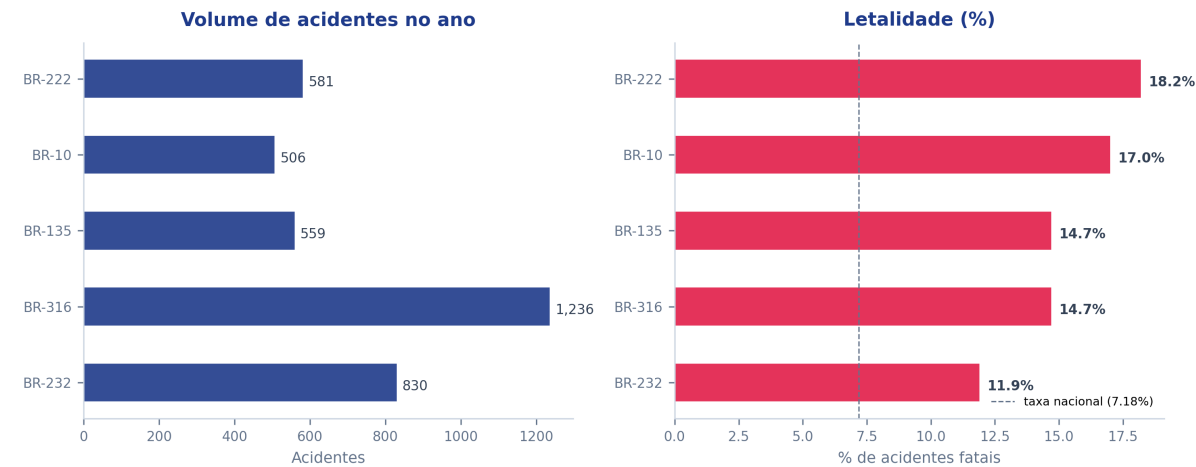


Gráfico 5: Análise das cinco rodovias mais perigosas de 2025 (mínimo de 500 acidentes): quantidade total de batidas (esquerda) e respectivas taxas de letalidade (direita), com a linha tracejada em 7,18%. Fonte: PRF 2025.

5.3 Extremos Nacionais

Quando olhamos para os dados mais extremos de 2025, vemos duas formas diferentes de medir o perigo nas estradas. A primeira analisa a gravidade de cada acidente (a taxa de letalidade por estado). A segunda analisa o risco para quem mora na região (a taxa de mortes para cada 100 mil habitantes).

UF (Maior Letal.)	Acid.	Letal.
Maranhão (MA)	1.262	18,7%
Pará (PA)	1.117	17,3%
Roraima (RR)	142	16,2%

UF (Mortal./100k)	Óbitos	Taxa/100 k
Tocantins (TO)	102	6,4
Mato Grosso (MT)	243	6,2
Roraima (RR)	28	3,5

Risco por Habitante x Gravidade do Acidente: Os dados mostram que Roraima (RR), Maranhão (MA) e Pará (PA) têm os acidentes mais graves (maior letalidade). Já o Tocantins (TO) e o Mato Grosso (MT) são os estados onde os moradores correm mais risco de morrer em acidentes (6,4 e 6,2 mortes por 100 mil habitantes, respectivamente). Esses dois rankings estão ligados, mas não são iguais.

A letalidade (gravidade) e o risco por habitante são duas formas de ver o mesmo problema sob ângulos diferentes. Por exemplo, estados que servem como rotas de caminhões de carga (como Mato Grosso e Tocantins) têm taxas muito altas de mortes por habitante. Isso não significa que os moradores locais dirigem mal, mas sim que há muitas viagens de longa distância cruzando estradas em estados com pouca população, o que acaba subindo a taxa por habitante.

Letalidade Viária por UF

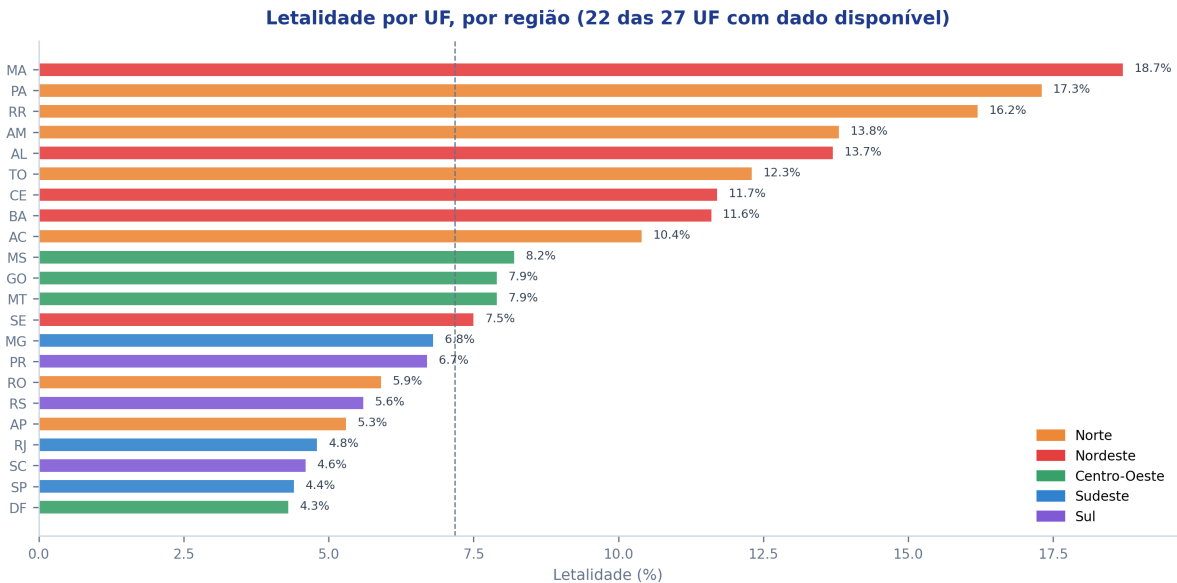


Gráfico 6: Distribuição da taxa de letalidade média nos estados brasileiros em 2025. O gráfico é separado por cores representando as regiões brasileiras, mostrando maior risco de acidentes fatais no Norte e Nordeste do país. Fonte: PRF 2025.

5.4 Casos Particulares (Pares Comparáveis)

Comparar estados com populações parecidas nos ajuda a entender como a qualidade das estradas afeta a sobrevivência das pessoas. O Acre (884 mil habitantes) e o Amapá (807 mil habitantes) têm quase o mesmo número de moradores. No entanto, a letalidade nas rodovias do Acre é de 10,4%, enquanto a do Amapá é de apenas 5,3% (quase a metade). Em outro nível, São Paulo (SP) e o Distrito Federal (DF) têm as menores letalidades do Brasil (4,4% e 4,3%), pois contam com rodovias de pistas duplicadas com divisão física no meio e pistas de apoio.

UF (Norte - Pares)	Acid.	Letal. %
Acre (AC)	280	10,4%
Amapá (AP)	169	5,3%

UF (Baixa Letal.)	Acid.	Letal. %
São Paulo (SP)	4.683	4,4%
Distrito Federal (DF)	1.011	4,3%

Principais lições práticas do relatório: Comparar estados parecidos ajuda a ver o peso da infraestrutura local. O Amazonas mostra por que não devemos olhar para apenas um indicador: o estado tem a menor taxa de acidentes por habitante do país (3,2 por 100 mil habitantes). Isso não acontece por segurança, mas porque há poucas estradas federais em uma região onde se viaja muito de barco. No entanto, quando um acidente acontece lá, a chance de morte é de 13,8%, uma das maiores do país.

Volume por Habitante x Letalidade

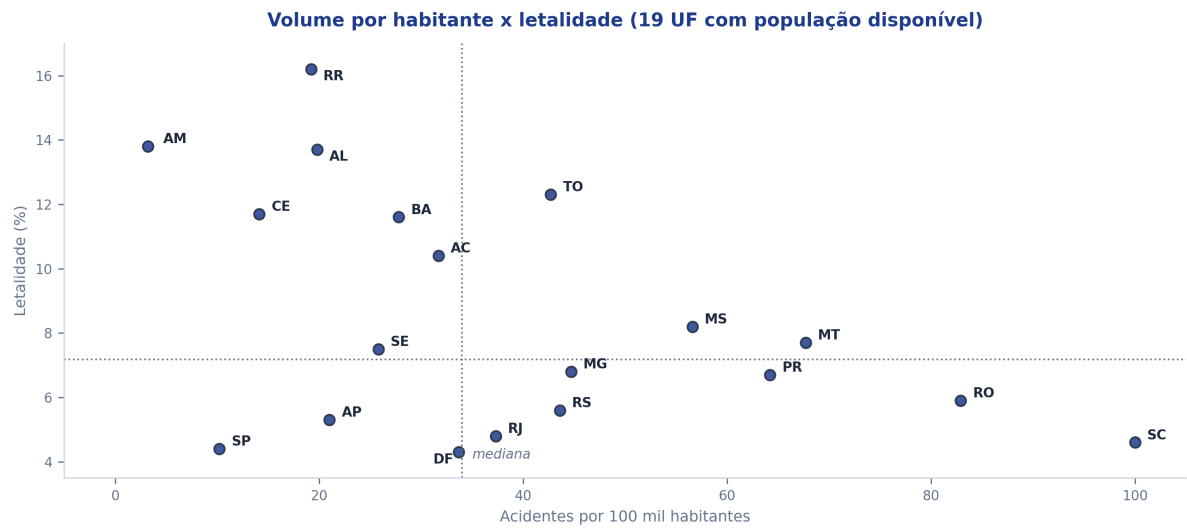


Gráfico 7: Dispersão mostrando a relação entre acidentes por 100 mil habitantes (eixo horizontal) e a taxa de letalidade (eixo vertical) nos estados do país. Linhas pontilhadas indicam as medianas. Fonte: PRF/IBGE 2025.

6. Combinações de Fatores e Correlação

As comparações feitas nas seções anteriores mostram comportamentos muito claros entre os estados. Não temos acesso aos dados detalhados de cada acidente individual (microdados) para fazer cruzamentos diretos adicionais. No entanto, cruzar os dados gerais de população e aplicar o teste de correlação de Pearson nos traz respostas muito importantes.

Unidade A (UF)	Unidade B (UF)	Indicador Comparado	Valores (A vs. B)
Tocantins (TO)	São Paulo (SP)	Mortalidade por 100 mil hab.	6,4 vs. 0,5 (13 vezes maior)
Maranhão (MA)	Distrito Federal (DF)	Letalidade do Acidente	18,7% vs. 4,3% (4,4 vezes maior)
Bahia (BA)	Santa Catarina (SC)	Letalidade (Volume Médio-Alto)	11,6% vs. 4,6% (2,5 vezes maior)

Nas rodovias federais (BR), o cruzamento mais informativo demonstra que o volume e a letalidade seguem caminhos rigorosamente opostos, indicando naturezas de vias e de riscos muito distintos:

Rodovia	Perfil Geral da Via	Acidentes	Letalidade
BR-101	Volume alto, letalidade/risco baixo	13.014	5,2%
BR-222	Volume baixo, letalidade/risco alto	581	18,2%

A correlação de Pearson entre os indicadores por UF confirma estatisticamente o padrão observado nos recortes anteriores.

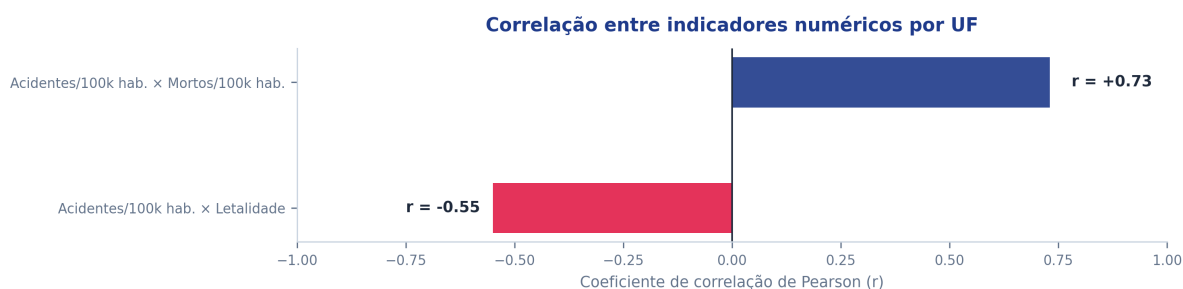


Gráfico 8: Coeficientes de correlação de Pearson (r) para as variáveis dos estados brasileiros. Mostra que mais acidentes por habitante reduzem a letalidade (-0,55), mas aumentam a taxa total de mortes (+0,73). Fonte: PRF/IBGE 2025.

7. Síntese, Hipóteses e Limitações dos Dados

Com base nas análises deste relatório, podemos levantar três grandes explicações (hipóteses) sobre os acidentes nas rodovias federais brasileiras em 2025:

Hipótese 1 · O tipo de batida define a sobrevivência melhor do que o estado onde ela ocorre

Evidência: A colisão frontal e o atropelamento de pedestre somam só 10,7% de todos os acidentes, mas causam 46% de todas as mortes em 2025.

Explicação: O impacto físico de dois veículos batendo de frente em alta velocidade e a fragilidade do corpo do pedestre são tão graves que anulam a rapidez ou a qualidade do socorro médico na região.

Limitação dos dados: A base de dados não traz as velocidades permitidas ou reais das estradas para comprovar o impacto da velocidade nessas mortes.

Hipótese 2 · Estradas muito congestionadas reduzem a gravidade média dos acidentes

Evidência: Santa Catarina tem o 2º maior número de acidentes do país (8.186), mas sua letalidade é baixa (4,6%). O Maranhão tem bem menos acidentes (1.262), mas uma letalidade altíssima de 18,7%.

Explicação: Estados com estradas litorâneas movimentadas e trânsito lento têm muitas batidas leves (como batidas traseiras), onde a velocidade é baixa e quase ninguém se machuca gravemente. Já em rodovias de pista simples em estados do Norte e Nordeste, o tráfego é menor e os carros andam mais rápido, o que gera acidentes muito mais graves, além de o atendimento de emergência poder ser mais demorado por conta das distâncias.

Limitação dos dados: Os dados gerais não nos permitem medir o tempo exato de socorro das ambulâncias ou o estado de conservação do asfalto.

7. Síntese, Hipóteses e Limitações dos Dados (Cont.)

Hipótese 3 · O foco em poucas rodovias ajuda a usar melhor o dinheiro público

Evidência: Apenas 10 rodovias federais (de um total de 115) concentram 51,3% (mais da metade) de todas as mortes em rodovias federais do Brasil em 2025.

Explicação: Fazer obras em um estado inteiro é difícil e vago. O mais prático é focar em trechos específicos de rodovias. As grandes rodovias de escoamento de cargas, como a BR-101 e a BR-116, concentram os maiores problemas e devem ser as prioridades.

Limitação dos dados: A extensão (em quilômetros) de cada rodovia não está disponível nesta base, o que impede calcular o número de mortes por quilômetro de estrada.

Erros Comuns a Evitar na Leitura deste Relatório

- **Confundir número total de acidentes com perigo real:** O fato de uma estrada ou estado ter muitos acidentes não significa que ela seja a mais perigosa para quem viaja por ela.
- **Tratar ligação direta (correlação) como causa:** Duas coisas que acontecem juntas nem sempre são a causa uma da outra.
- **Esquecer as rodovias estaduais:** São Paulo aparece com números federais muito baixos porque suas principais rodovias são estaduais e não entram nesta base de dados federais.

Limitações Gerais dos Dados

- **Apenas estradas federais:** O relatório analisa apenas as BRs. Rodovias de estados e municípios não estão aqui.
- **Taxa de população:** Usamos a população de onde a pessoa mora, e não o trânsito real da via. Estados de rota (como TO e MT) têm taxas maiores, mas recebem muitos motoristas de fora.
- **Fatores de acidentes:** A base não traz informações sobre bebida, velocidade, sono ou clima. Por isso, as conclusões são hipóteses baseadas nos dados, e não certezas causais.
- **Registro imediato:** Os dados contam mortes que ocorreram na hora do acidente. Vítimas que faleceram depois no hospital podem não estar contabilizadas aqui, o que pode diminuir levemente as taxas reais.